

⑫ 公開特許公報(A) 平2-156214

⑤ Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)6月15日

G 02 B 9/62

8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

⑭ 発明の名称 ガウス型レンズ

⑯ 特 願 昭63-310886

⑰ 出 願 昭63(1988)12月7日

⑱ 発 明 者 堀 内 昭 永 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キヤノン株式会社
玉川事業所内

⑲ 出 願 人 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑳ 代 理 人 弁理士 丸 島 儀一

明 細 書

1. 発明の名称

ガウス型レンズ

2. 特許請求の範囲

物体側より順に、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第1正レンズ群、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第2正レンズ群、負の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第3負レンズ群、両凹レンズと両凸レンズを貼合わせ全体として負の屈折力を有する第4負レンズ群、正の屈折力を有し像側に凸面を向けたメニスカス形状の第5正レンズ群、物体側に強い凸面を向けた両凸レンズの第6正レンズ群から成るとともに、前記第6正レンズ群の像面側に固定絞りを有するガウス型レンズであって、全系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目のレンズ面と第 $i+1$ 番目のレンズ面との間隔を D_i 、第 i 番目のレンズの屈折率を N_i 、アツベ数を ν_i とすると、

$$0.041 < D_4 / f < 0.047$$

$$0.138 < D_8 / f < 0.153$$

$$-1.004 < R_1 / R_{11} < -0.894$$

$$-0.649 < R_2 / R_{10} < -0.546$$

$$-0.822 < R_6 / R_7 < -0.742$$

$$24 < \nu_4 < 27$$

$$1.80 < N_6 < 1.95$$

なる条件を満足することを特徴とするガウス型レンズ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、ビデオカメラや写真用カメラ等に用いる口径比1.2程度の大口径で、6群7枚より構成されるガウス型のレンズ系の改良に関する。

〔従来技術〕

従来より写真用カメラやビデオカメラ等には大口径で高い光学性能を有するレンズが要求されている。特に、ビデオカメラにおいては、撮像素子が比較的低感度である為、なるべく大口径比のレンズが要求されている。

大口径比化し易いレンズ系として、6群7枚より構成される変形ガウス型のレンズ系が例えば特開昭61-31847号公報、特開昭61-183612号公報等によって提案されている。

〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、ガウス型レンズはFナンバーが1:1.2程度の明るさになってくると高次の収差収差、軸外ハロー等の収差補正が困難になり、コストラストや解像力が低下してくるといった問題点がある。また、ガウス型レンズは光量を確保するのに適しているレンズタイプであるが、焦点距離が長くなると周辺光量が必要以上に入射して、逆に性能を劣化させる。これをレンズの有効径で切ろうとするとFナンバー光束も切ってしまう不都合が生じる。

本発明は上述した問題点を解決するガウス型レンズを提供するものであって、Fナンバー1:1.2、画角12°程度であってもフレアーの少ない、そして、収差補正を良好に施したガウス型レンズを提供するものである。

$$-0.649 < R_2 / R_{10} < -0.546$$

$$-0.822 < R_9 / R_7 < -0.742$$

$$24 < \nu_4 < 27$$

$$1.80 < N_o < 1.95$$

なる条件を満足させたことにある。

〔実施例〕

以下、本発明に係る実施例を説明する。

第1図は本発明に係るガウス型レンズのレンズ断面図である。

本実施例に於いては、物体側より順に、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第1正レンズ群、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第2正レンズ群、負の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第3負レンズ群、Fナンバー決定用の絞り、両凹レンズと両凸レンズを貼合わせ全体として負のパワーをもつ第4負レンズ群、正の屈折力を有し像側に凸面を向けたメニスカス形状の第5正レンズ群、正の屈折力を有し物体側に強い凸面を向けた両凸レンズの第6正レンズ群の6群7枚から成り、さら

〔問題点を解決するための手段及び構成〕

そして、本発明のガウス型レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第1正レンズ群、正の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第2正レンズ群、負の屈折力を有し物体側に凸面を向けたメニスカス形状の第3負レンズ群、両凹レンズと両凸レンズを貼合わせ全体として負の屈折力を有する第4負レンズ群、正の屈折力を有し像側に凸面を向けたメニスカス形状の第5正レンズ群、物体側に強い凸面を向けた両凸レンズの第6正レンズ群から成るとともに、前記第6正レンズ群の像面側に固定絞りを有するガウス型レンズであって、全系の焦点距離を f 、物体側より数えて第 i 番目のレンズ面の曲率半径を R_i 、第 i 番目のレンズ面と第 $i+1$ 番目のレンズ面との間隔を D_i 、第 i 番目のレンズの屈折率を N_i 、アツベ数を ν_i とすると、

$$0.041 < D_4 / f < 0.047$$

$$0.138 < D_9 / f < 0.153$$

$$-1.004 < R_1 / R_{11} < -0.894$$

に像面側に固定絞りを有し、上述した条件式(1)～(7)を満足させている。そして像高の最も高い位置においても軸外ハローが少ない良好な収差補正を達成している。

次に前記条件式の技術的意味について説明する。

条件式(1)は第2レンズと第3レンズの空気間隔に関し、コマ収差を良好に補正する為の条件である。上限値を越えると内向性コマ収差が発生し、下限値を越えると外向性コマ収差が発生する。

条件式(2)は第5レンズのレンズ厚に関し、球面収差と軸外ハローを補正する為の条件である。上限値を越えると球面収差が補正不足になり、下限値を越えると軸外ハローの補正が困難になってくる。

条件式(3)、(4)、(5)はガウス型タイプの特徴ともいえる最も大きい空気間隔をはさんで物体側のレンズ群と像面側のレンズ群の形状に関する条件式である。そしてこれは物体側のレンズ群で発生した収差を像面側のレンズ群で補正する為である。条件式(3)の上限値を越えると内向性コ

マ収差が発生し、下限値を越えると球面収差が補正不足になる。条件式(4)は条件式(3)と反対に上限値を越えると球面収差が補正不足になり、下限値を越えると内向性コマ収差が発生する。また、条件式(5)は軸外ハローと非点収差を良好に補正する為の条件であり、上限値を越えると軸外ハローが悪化し、下限値を越えると非点収差が大きくなる。

条件式(6)は第4レンズのアツベ数に関し、色収差を補正する為の条件である。上限値を越えると色収差が補正不足になり、特に軸上色収差が悪化する。下限値を越えると逆に補正過剰になる。

条件式(7)は高屈折率ガラスを収差補正に最も効果的な第6レンズに使用し、球面収差、軸外ハローを補正する為の条件である。前記条件式の範囲を越えると、上記各条件式を満足しても像面湾曲、軸外ハロー、球面収差の補正が困難になる。上限値を越えると球面収差が補正不足になり、下限値を越えると像面が物体側に凹となる様に湾曲する。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例に

において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアツベ数である。 R_{15} 、 R_{16} はフェースプレートやフィルター等である。

又、前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表-1に示す。

(以下余白)

数値実施例 1

F=1	FNO=1:1.2	2W=12.4°	
R 1 = 0.6911	D 1 = 0.1435	N1=1.77250	ν 1 = 49.6
R 2 = 3.3143	D 2 = 0.0029		
R 3 = 0.5716	D 3 = 0.0931	N2=1.77250	ν 2 = 49.6
R 4 = 0.8754	D 4 = 0.0445		
R 5 = 2.2742	D 5 = 0.0446	N3=1.63980	ν 3 = 34.5
R 6 = 0.3378	D 6 = 0.3340		
R 7 = -0.4326	D 7 = 0.0349	N4=1.80518	ν 4 = 25.4
R 8 = 2.0412	D 8 = 0.1454	N5=1.77250	ν 5 = 49.6
R 9 = -0.9778	D 9 = 0.0029		
R10 = -5.7676	D10 = 0.0911	N6=1.88300	ν 6 = 40.8
R11 = -0.7244	D11 = 0.0029		
R12 = 1.0813	D12 = 0.0814	N7=1.77250	ν 7 = 49.6
R13 = -11.4196	D13 = 0.1939		
R14 = ∞ (固定絞り)	D14 = 0.2909		
R15 = ∞	D15 = 0.1163	N8=1.51633	ν 8 = 64.1
R16 = ∞			

数値実施例 2

F=1	FNO=1:1.2	2W=12.4°	
R 1 = 0.6919	D 1 = 0.1435	N1=1.77250	ν 1 = 49.6
R 2 = 3.3316	D 2 = 0.0029		
R 3 = 0.5713	D 3 = 0.0931	N2=1.77250	ν 2 = 49.6
R 4 = 0.8735	D 4 = 0.0446		
R 5 = 2.2752	D 5 = 0.0446	N3=1.63980	ν 3 = 34.5
R 6 = 0.3380	D 6 = 0.3336		
R 7 = -0.4330	D 7 = 0.0349	N4=1.80518	ν 4 = 25.4
R 8 = 1.9121	D 8 = 0.1454	N5=1.77250	ν 5 = 49.6
R 9 = -0.9810	D 9 = 0.0029		
R10 = -5.7527	D10 = 0.0911	N6=1.88300	ν 6 = 40.8
R11 = -0.7234	D11 = 0.0029		
R12 = 1.0794	D12 = 0.0814	N7=1.77250	ν 7 = 49.6
R13 = -11.5441	D13 = 0.1939		
R14 = ∞ (固定絞り)	D14 = 0.2909		
R15 = ∞	D15 = 0.1163	N8=1.51633	ν 8 = 64.1
R16 = ∞			

数値実施例 3

F=1	FNO=1:1.2	2W=12.4°	
R 1= 0.6871	D 1=0.1435	N1=1.77250	ν 1=49.6
R 2= 3.3218	D 2=0.0029		
R 3= 0.5738	D 3=0.0931	N2=1.77250	ν 2=49.6
R 4= 0.8556	D 4=0.0446		
R 5= 2.3172	D 5=0.0446	N3=1.62588	ν 3=35.7
R 6= 0.3374	D 6=0.3294		
R 7=-0.4311	D 7=0.0349	N4=1.80518	ν 4=25.4
R 8= 1.8293	D 8=0.1454	N5=1.77250	ν 5=49.6
R 9=-0.9877	D 9=0.0029		
R10=-5.5960	D10=0.0911	N6=1.88300	ν 6=40.8
R11=-0.7255	D11=0.0029		
R12= 1.0770	D12=0.0814	N7=1.77250	ν 7=49.6
R13=-9.7971	D13=0.1939		
R14= ∞ (固定絞り)	D14=0.2909		
R15= ∞	D15=0.1163	N8=1.51633	ν 8=64.1
R16= ∞			

数値実施例 4

F=1	FNO=1:1.2	2W=12.4°	
R 1= 0.6882	D 1=0.1435	N1=1.77250	ν 1=49.6
R 2= 3.3445	D 2=0.0029		
R 3= 0.5729	D 3=0.0931	N2=1.77250	ν 2=49.6
R 4= 0.8734	D 4=0.0430		
R 5= 2.3069	D 5=0.0446	N3=1.63636	ν 3=35.4
R 6= 0.3386	D 6=0.3323		
R 7=-0.4329	D 7=0.0349	N4=1.80518	ν 4=25.4
R 8= 1.9469	D 8=0.1454	N5=1.77250	ν 5=49.6
R 9=-0.9845	D 9=0.0029		
R10=-5.4854	D10=0.0911	N6=1.88300	ν 6=40.8
R11=-0.7253	D11=0.0029		
R12= 1.0797	D12=0.0814	N7=1.77250	ν 7=49.6
R13=-10.3381	D13=0.1939		
R14= ∞ (固定絞り)	D14=0.2909		
R15= ∞	D15=0.1163	N8=1.51633	ν 8=64.1
R16= ∞			

表 1

条件式	数 値 実 施 例			
	1	2	3	4
(1) D_4/f	0.0445	0.0446	0.0446	0.0430
(2) D_8/f	0.1454	0.1454	0.1454	0.1454
(3) R_1/R_{11}	-0.954	-0.956	-0.947	-0.949
(4) R_2/R_{10}	-0.575	-0.579	-0.594	-0.610
(5) R_6/R_7	-0.781	-0.781	-0.783	-0.782
(6) ν_4	25.4	25.4	25.4	25.4
(7) N_6	1.883	1.883	1.883	1.883

本発明は以上のレンズ構成と諸条件を満足することにより、Fナンバー1:1.2そして画角12°程度を満たし、フレアの少ない収差補正が良好なガウス型レンズを達成することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の数値実施例のレンズ断面図、第

2図、第3図、第4図、第5図はそれぞれ本発明の数値実施例1, 2, 3, 4の縦収差図である。

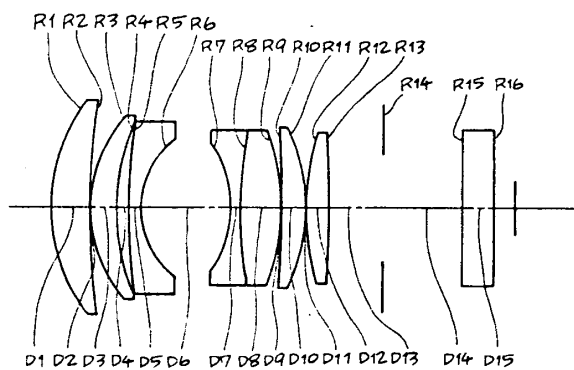
尚、図中 d, g は d-line, g-line、 ΔS , ΔM は各々サジタル像面、メリディオナル像面を示す。

出願人 キヤノン株式会社

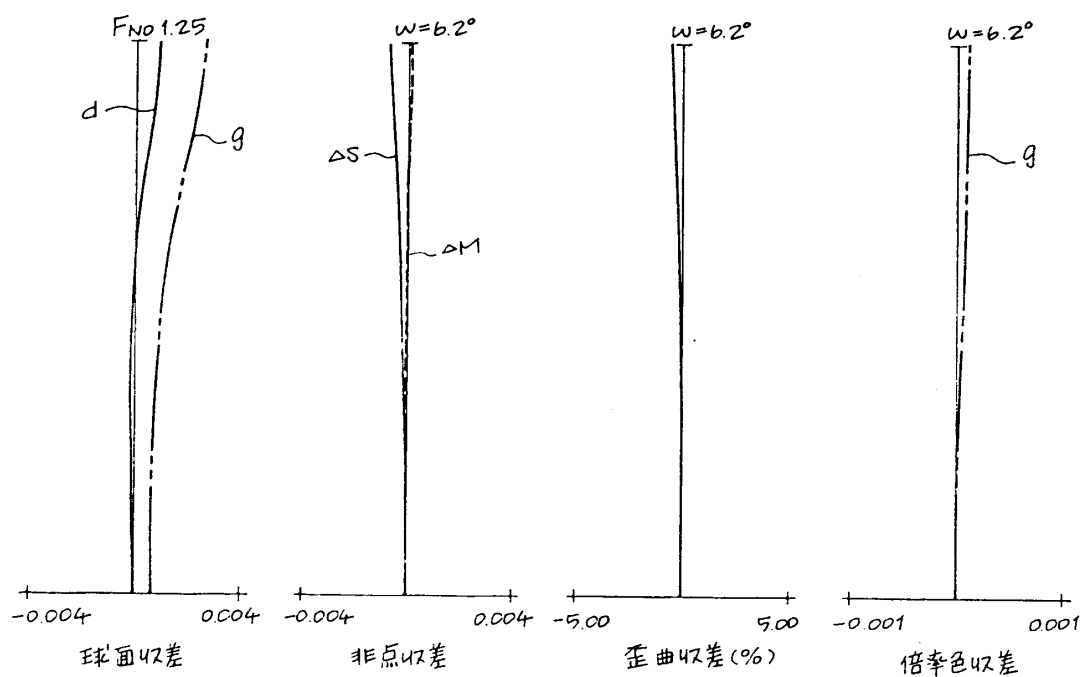
代理人 丸 島 儀 一



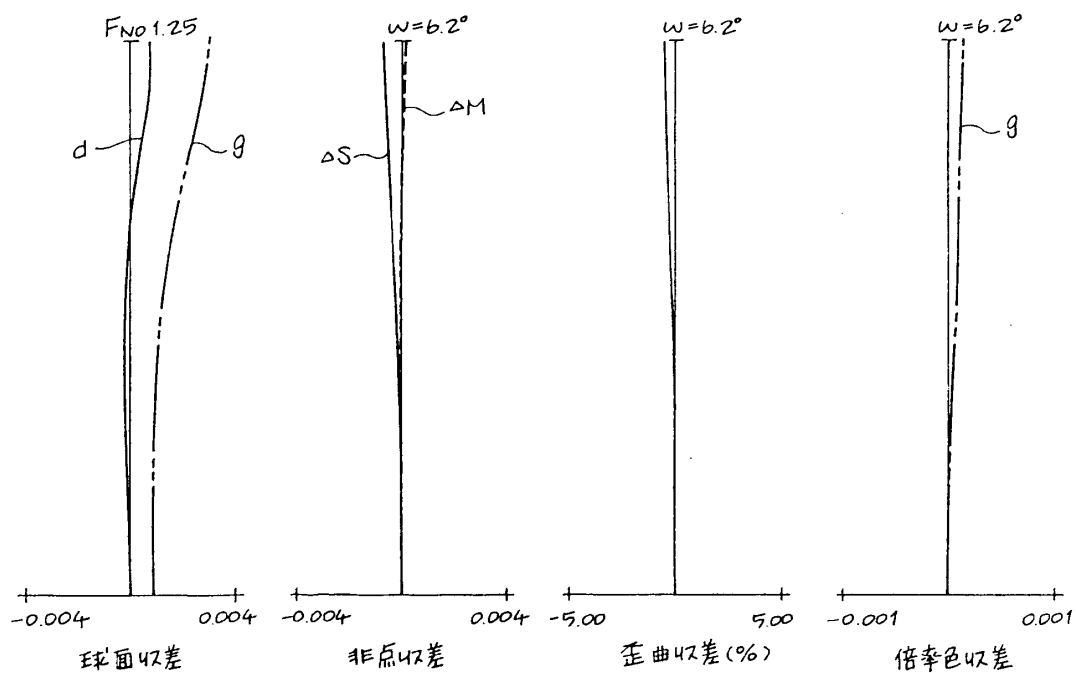
第1図



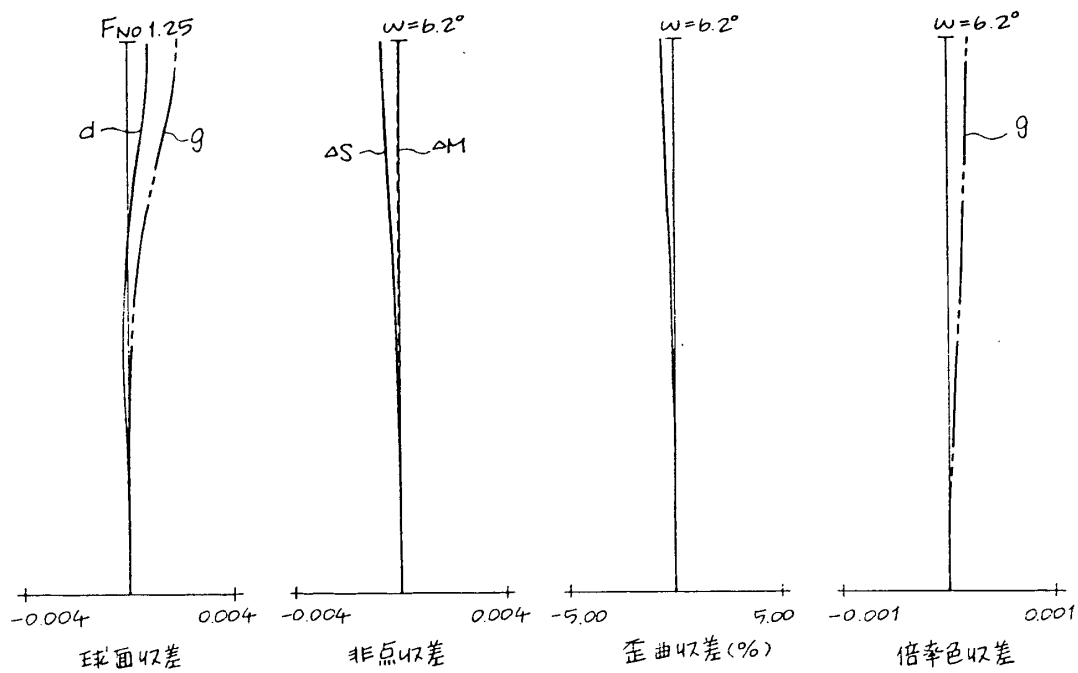
第2図



第3 図



第4 図



第5図

